Busqueda Trans-especie Orquestada · AgroGenIA V4.1

- **Fecha:** 2026-10-10 20:48
- **Rasgo objetivo:** tolerancia a sequia
- **Especie receptora:***Manihot esculenta*
- **Especies donantes validas:** 5
- **Especies descartadas:** 0
- **Candidatos priorizados:** 10

Especies donantes sugeridas por el LLM

Aceptadas (con genoma disponible)

- **Sorghum bicolor** (tax_id 4558)
    - Tipo: planta
    - Adaptacion: Altamente tolerante a sequía; regula la expresión de genes de respuesta al estrés osmótico y mantiene la integridad celular bajo déficit hídrico.
    - Genes clave: SbDREB2A, SbNAC1, SbLEA
- **Zea mays** (tax_id 4577)
    - Tipo: planta
    - Adaptacion: Variedades de maíz tolerantes a sequía que despliegan una rápida acumulación de osmólitos y refuerzo de la señalización ABA.
    - Genes clave: ZmDREB2A, ZmPP2C, ZmNAC111
- **Deinococcus radiodurans** (tax_id 1299)
    - Tipo: bacteria
    - Adaptacion: Capaz de sobrevivir a desecación extrema mediante reparación del ADN y síntesis de trehalosa como protectante de proteínas y membranas.
    - Genes clave: ddrA, pprA, otsA
- **Aspergillus nidulans** (tax_id 162425)
    - Tipo: hongo
    - Adaptacion: Fungo filamentoso que tolera la sequía activando la vía HOG (MAPK) y acumulando trehalosa y proteínas deshidrinas.
    - Genes clave: hog1, tpsA, dprA
- **Saccharomyces cerevisiae** (tax_id 4932)

- Tipo: levadura
- Adaptacion: Levadura modelo que responde al estrés hídrico mediante la vía HOG y la síntesis de trehalosa para estabilizar proteínas.
- Genes clave: TPS1, TPS2, HOG1

Candidatos para transferencia

#	Accession	Donante	Score	Estrategia	Riesgo	Promotor
1	XP_021305891.1	Sorghum bicolor	85	edicion_genica	bajo	inducible (promotor RD29A o equivalente de Manihot para respuesta a sequía)
2	XP_021305765.1	Sorghum bicolor	82	edicion_genica	bajo	tejido-específico (promotor de cloroplasto/hoja como RBCS)
3	XP_021305764.1	Sorghum bicolor	82	edicion_genica	bajo	inducible (promotor RD29A o promoter de deshidratación de Manihot)
4	XP_021305691.1	Sorghum bicolor	78	edicion_genica	bajo	constitutivo (promotor ubiquitina de Manihot o CaMV 35S)
5	XP_021305605.1	Sorghum bicolor	60	edicion_genica	medio	constitutivo (CaMV 35S o ubiquitina de Manihot)
6	XP_021306047.1	Sorghum bicolor	55	edicion_genica	bajo	
7	XP_021306046.1	Sorghum bicolor	55	edicion_genica	bajo	
8	XP_021306141.1	Sorghum bicolor	45	transgenesis	medio	
9	XP_021306072.1	Sorghum bicolor	40	transgenesis	medio	
10	XP_021306071.1	Sorghum bicolor	40	transgenesis	medio	

Detalles de candidatos

1. XP_021305891.1

- **Especie donante:** Sorghum bicolor
- **Score de transferencia:** 85
- **Mecanismo:** Fosfatasa de trehalosa-fosfato que genera trehalosa, osmólito que estabiliza proteínas y membranas bajo sequía.
- **Tiene ortologo en receptora:** si
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Cassava (Manihot esculenta) posee genes de fosfatasa de trehalosa-fosfato (MeTPP) con alta similitud; la edición del ortólogo mejora la síntesis de trehalosa sin introducir proteína exógena.
- **Promotor:** inducible (promotor RD29A o equivalente de Manihot para respuesta a sequía)
- **Localizacion:** citosol
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Acumulación excesiva de trehalosa puede afectar la señalización de azúcar., Carga metabólica adicional.

2. XP_021305765.1

- **Especie donante:** Sorghum bicolor
- **Score de transferencia:** 82
- **Mecanismo:** Isoforma X2 de la galactinol-sucrose galactosiltransferasa, con función idéntica a la isoforma X1.
- **Tiene ortologo en receptora:** si
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Cassava tiene genes de galactinol-sucrose galactosiltransferasa (raffinosa sintasa) bien caracterizados; la isoforma X2 es altamente conservada, por lo que su edición es segura.
- **Promotor:** tejido-específico (promotor de cloroplasto/hoja como RBCS)
- **Localizacion:** citosol
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Mismos que la isoforma X1.

3. XP_021305764.1

- **Especie donante:** Sorghum bicolor
- **Score de transferencia:** 82
- **Mecanismo:** Galactinol-sucrose galactosiltransferasa que sintetiza rafinosa y estaquiosa, azúcares protectores contra el estrés hídrico.
- **Tiene ortologo en receptora:** si
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Existe un ortólogo funcional en cassava que sintetiza rafinosa y estaquiosa; la modificación directa evita riesgos de incompatibilidad.
- **Promotor:** inducible (promotor RD29A o promoter de deshidratación de Manihot)
- **Localizacion:** citosol
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Desvío de recursos de carbono hacia oligosacáridos no esenciales., Posible alteración del sabor o textura del tubérculo.

4. XP_021305691.1

- **Especie donante:** Sorghum bicolor
- **Score de transferencia:** 78
- **Mecanismo:** Proteína chaperona HSP70 que previene el agregamiento de proteínas y mantiene la homeostasis proteica durante la desecación.
- **Tiene ortologo en receptora:** si
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Las HSP70 son altamente conservadas entre monocotiledóneas y dicotiledóneas; cassava cuenta con varios ortólogos, por lo que su edición no genera toxicidad.
- **Promotor:** constitutivo (promotor ubiquitina de Manihot o CaMV 35S)
- **Localizacion:** citosol
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Consumo energético elevado para la actividad de chaperona., Posible interferencia con procesos de desarrollo normal.

5. XP_021305605.1

- **Especie donante:** Sorghum bicolor
- **Score de transferencia:** 60
- **Mecanismo:** Proteína prolin-rica que contribuye a la elasticidad de la pared y a la tolerancia al estrés osmótico.
- **Tiene ortologo en receptora:** si
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** medio
- **Justificacion:** Cassava posee proteínas prolin-ricas en la pared celular, pero su sobre-expresión puede alterar la elasticidad y la interacción con otros componentes de la pared, generando un riesgo moderado.
- **Promotor:** constitutivo (CaMV 35S o ubiquitina de Manihot)
- **Localizacion:** vacuola (con señal de péptido de secreción para direccionamiento al apoplasto/vacuola)
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Posible alteración de la textura del tubérculo.

6. XP_021306047.1

- **Especie donante:** Sorghum bicolor
- **Score de transferencia:** 55
- **Mecanismo:** O-galactosiltransferasa que modifica proteínas de la pared, aumentando su resistencia a la desecación.
- **Tiene ortologo en receptora:** si
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Las O-galactosiltransferasas están presentes en cassava y participan en la modificación de proteínas de la pared; la edición del ortólogo es una intervención conservada.
- **Promotor:**
- **Localizacion:**
- **Codon optimization:**
- **Riesgos potenciales:** Desvío de UDP-galactosa de otras rutas biosintéticas.

7. XP_021306046.1

- **Especie donante:** Sorghum bicolor
- **Score de transferencia:** 55
- **Mecanismo:** Isoforma X1 de la O-galactosiltransferasa, mismo mecanismo que la X2.
- **Tiene ortologo en receptora:** si
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Isoforma X1 de la O-galactosiltransferasa tiene un ortólogo en cassava con alta identidad, permitiendo una edición segura.
- **Promotor:**
- **Localizacion:**
- **Codon optimization:**
- **Riesgos potenciales:** Mismos que la isoforma X2.

8. XP_021306141.1

- **Especie donante:** Sorghum bicolor
- **Score de transferencia:** 45
- **Mecanismo:** Receptor quinasa PERK que percibe estrés de la membrana y activa respuestas de adaptación.

- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** transgenesis
- **Riesgo de compatibilidad:** medio
- **Justificacion:** Los receptores quinasa PERK están poco caracterizados en cassava; la ausencia de un ortólogo confirmado sugiere introducir una proteína exógena, con riesgo moderado de interferir en vías de señalización de la membrana.
- **Promotor:**
- **Localizacion:**
- **Codon optimization:**
- **Riesgos potenciales:** Posible activación de rutas de muerte celular si se sobreactiva.

9. XP_021306072.1

- **Especie donante:** Sorghum bicolor
- **Score de transferencia:** 40
- **Mecanismo:** Co-activador nuclear que puede modular la expresión de genes de respuesta a estrés.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** transgenesis
- **Riesgo de compatibilidad:** medio
- **Justificacion:** No se ha identificado un co-activador nuclear específico equivalente en cassava; su expresión transgénica podría alterar la regulación de genes de estrés, con riesgo moderado.
- **Promotor:**
- **Localizacion:**
- **Codon optimization:**
- **Riesgos potenciales:** Interferencia con la regulación de otros procesos de desarrollo.

10. XP_021306071.1

- **Especie donante:** Sorghum bicolor
- **Score de transferencia:** 40
- **Mecanismo:** Isoforma X1 del co-activador nuclear, mismo mecanismo que la X2.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** transgenesis
- **Riesgo de compatibilidad:** medio
- **Justificacion:** Al igual que la isoforma X1 del co-activador, carece de un ortólogo claro en cassava; la introducción transgénica conlleva un riesgo moderado de desbalancear la red de transcripción.
- **Promotor:**
- **Localizacion:**
- **Codon optimization:**
- **Riesgos potenciales:** Mismos que la isoforma X2.

Genes conocidos en receptora (Brazo A)

- **LOC110615233**: catalase isozyme 2
- **LOC110609185**: heat shock cognate 70 kDa protein 2
- **LOC110628482**: heat shock protein 90-6, mitochondrial
- **LOC110610426**: heat shock 70 kDa protein 16
- **LOC110626448**: 17.4 kDa class III heat shock protein
- **LOC110624838**: heat shock 70 kDa protein, mitochondrial
- **LOC110619268**: heat shock 70 kDa protein, mitochondrial
- **LOC110617327**: heat shock protein 90-5, chloroplastic

- **LOC110603605**: heat shock protein 83
- **LOC110599687**: heat shock protein 90-5, chloroplastic

> *La seleccion de donantes fue orquestada por el LLM. Los candidatos requieren validacion experimental antes de su uso.*